

# ChatGPT 활용

- 바이트코딩, 멀티모달 입출력

2026년 09월

- 바이브 코딩
- 멀티 모달
- 요약

# 바이트 코딩(Vibe Coding)

## 복잡한 문법 대신, 당신의 '의도'로 코딩하세요

- ✓ **자연어 프로그래밍:** 일상적인 언어(한국어/영어)로 AI에게 코딩의 '느낌(Vibe)'과 '의도'를 전달하여 프로그램을 만드는 최신 개발 방식입니다.
- ✓ **문법 암기 최소화:** 복잡한 프로그래밍 문법을 외울 필요 없이, 논리적인 생각과 명확한 지시어(프롬프트)만으로 즉시 작동하는 결과물을 얻을 수 있습니다.
- ✓ **초고속 아이디어 실현:** 초보자도 수개월의 학습 기간 없이, 며칠 만에 자신만의 앱이나 웹사이트 아이디어를 실현할 수 있는 가장 빠른 길입니다.



# 프로그래밍 학습 및 실행 환경 비교



| 프로그램 언어/도구                       | 실행 환경                     | 환경 구성 난이도 | 준비 사항                         | 선행 학습 내용                                       | 예상 기간 | 학습 난이도 |
|----------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------|
| Python<br>(전통적 방식)               | 로컬 PC<br>(VS Code 등)      | 보통 ~ 어려움  | PC, Python 설치, 에디터 설치 및 세팅    | 기본 문법, 변수, 조건/반복문, 함수, 라이브러리 활용                | 3~6개월 | 높음     |
| JavaScript / Web<br>(프론트엔드)      | 웹 브라우저                    | 보통        | PC, 텍스트 에디터, 웹 브라우저           | HTML 구조, CSS 스타일링, JS 기본 문법 및 DOM 제어           | 2~4개월 | 보통     |
| Claude<br>(Artifacts/Skills)     | 웹 브라우저<br>(Claude 플랫폼)    | 매우 쉬움     | Claude 계정 가입 (Pro 권장), 인터넷    | 프롬프트 엔지니어링 기초, 논리적인 글쓰기 및 요구사항 정의              | 1~2주  | 매우 낮음  |
| Google Gems<br>(Gemini Advanced) | 웹 브라우저<br>(Google Gemini) | 매우 쉬움     | Google 계정, Gemini Advanced 구독 | 맞춤형 AI 지시어 작성법, 문제 해결을 위한 단계적 사고(Step-by-step) | 1~2주  | 매우 낮음  |

대화형 불꽃놀이 브라우저 게임을 만들어 줘.  
클릭하면 아래쪽에서 불꽃이  
발사되어 터지게 해 줘.

이제는 완전히 실행 가능한 브라우저 게임  
형태로 바뀌었어요 ✅

## 실행 방법 (엄청 쉬움)

1. 메모장이나 VS Code 열기
2. 파일 이름을 fireworks.html로 저장
3. 지금 화면의 코드 전체 복사해서 붙여넣기
4. 파일 더블클릭

👉 바로 게임 실행됩니다 🎆

## 어떻게 작동하냐면

- 아무 곳이나 클릭하면
  - 화면 아래에서 불꽃 발사
  - 위로 올라감
  - 랜덤 높이에서 터짐 ✨
- 무지개 색으로 퍼지는 효과까지 있음 🌈

## 이미 넣어둔 기능

- 자연스러운 잔상 효과
- 랜덤 색상 폭발
- 클릭 위치 기반 발사
- 화면 크기 자동 대응

## 더 재미있게 만들고 싶다면

말하면 바로 업그레이드 해줄게:

- ✨ 더 크게 터지는 폭죽
- 🎆 여러 발 동시에 발사
- 🎵 폭발 사운드 추가
- ★ 자동 연속 불꽃 모드
- ❤️ 하트 모양/별 모양 불꽃

원하는 느낌 말해주면 바로 게임처럼 업그레이드해 줄게 😊

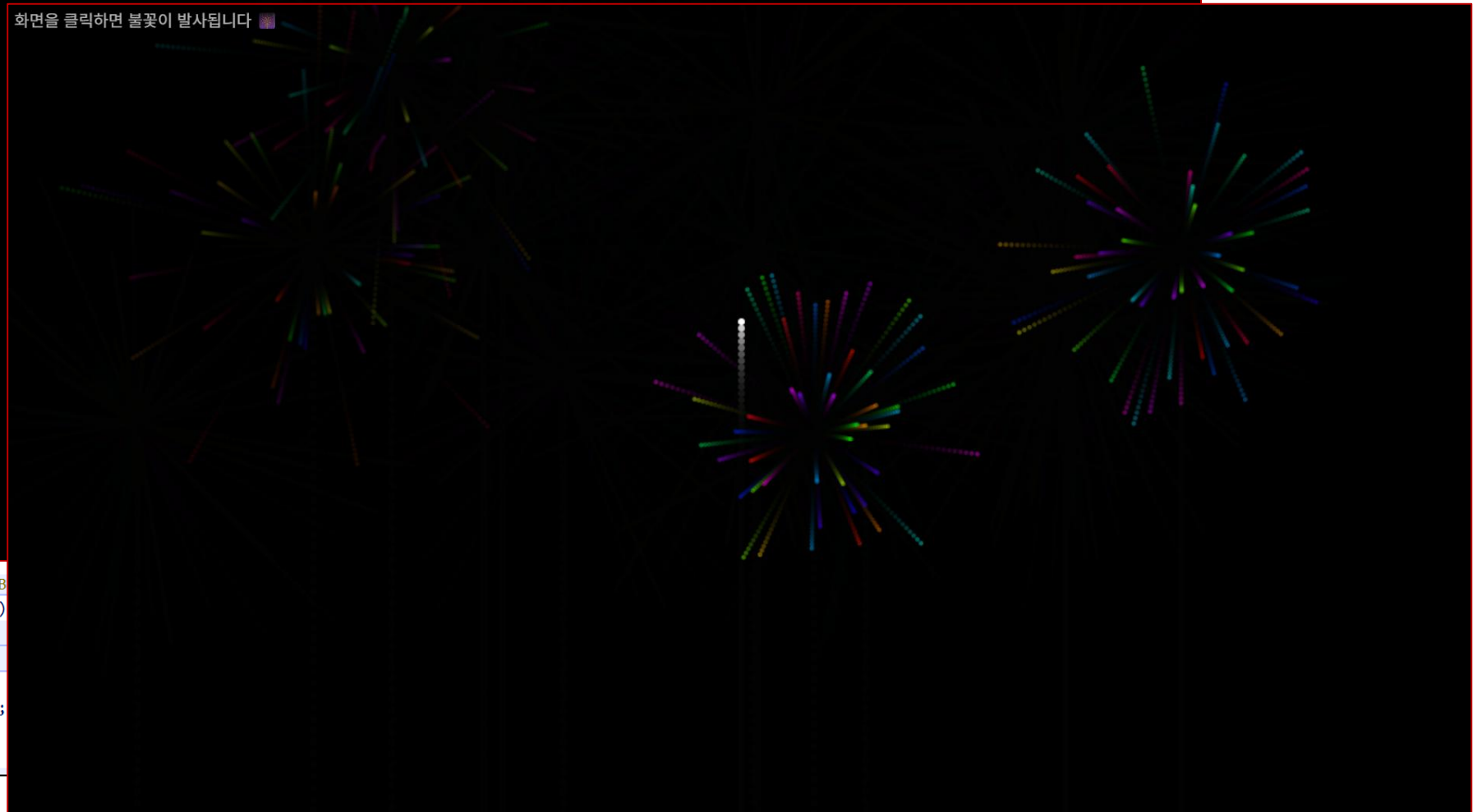
# Vibe Coding : 게임 작성



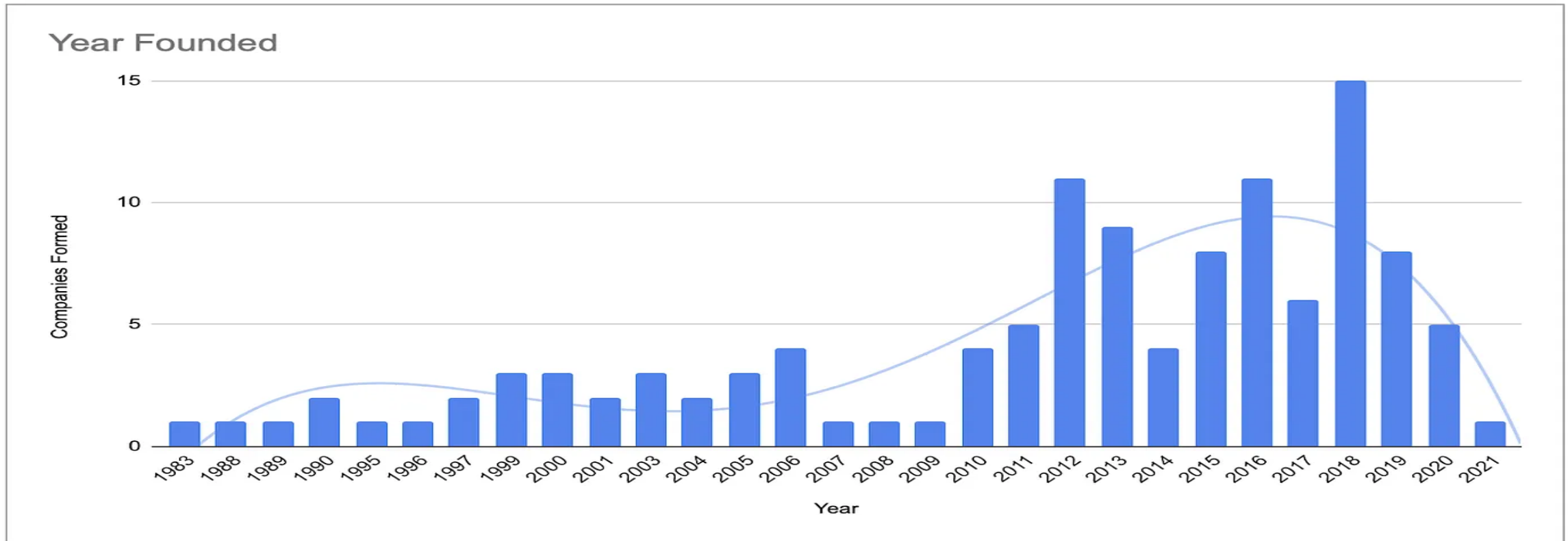
```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8" />
5   <title>볼꽃놀이 게임 🎆</title>
6   <style>
7     body {
8       margin: 0;
9       overflow: hidden;
10      background: black;
11    }
12    canvas {
13      display: block;
14    }
15    .info {
16      position: absolute;
17      top: 10px;
18      left: 10px;
19      color: white;
20      font-size: 14px;
21      opacity: 0.7;
22    }
23  </style>
24 </head>
25 <body>
26   <canvas id="canvas"></canvas>
27   <div class="info">화면을 클릭하면 볼
28   <script>
29     const canvas = document.getElementB
30     const ctx = canvas.getContext("2d")
31
32
33
34     canvas.width = window.innerWidth;
35     canvas.height = window.innerHeight;
36     const fireworks = [];
```

화면을 클릭하면 볼꽃이 발사됩니다 🎆

화면을 클릭하면 볼꽃이 발사됩니다 🎆



# LCNC (Low-Code No-Code) : Software 개발 혁신



- 2014년 Forrester 에서 처음 사용, 2020년 대에 유행어가 됨
- Low-Code: 최소한의 코드 작성으로 애플리케이션 개발
- No-Code: 코드 작성 없이 시각적 인터페이스로 개발
- 목표: 비전문가도 아이디어를 구현, 개발 생산성 극대화 ( **Citizen Developer** )

## 개발에 AI활용 늘리는 테크기업들

|                                                                                                         |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <br>마크 저커버그<br>메타 CEO  | “개발 영역의 인간 엔지니어를 AI 시스템으로 완전히 대체할 수도 있다”                  |
| <br>매트 가먼<br>AWS CEO   | “대다수 개발자가 앞으로 2년 안에 코딩을 하지 않을 것”                          |
| <br>순다르 피차이<br>구글 CEO  | “구글 소프트웨어의 신규 코드 중 25% 이상이 AI에 의해 생성되고 있다”                |
| <br>마이크로소프트<br>소프트     | “20~30% 정도의 코드를 AI에 맡기고 있다”                               |
| <br>젠슨 황<br>엔비디아 CEO | “코딩이 더 이상 기술 인력에 진입하는 젊은 세대에게 실행 가능한 직업이 될 수 없을 것”        |
| <br>삼성전자             | 가전, 스마트폰 등 완제품 부문에선 ‘코드아이’, 반도체 부문에선 ‘코드메이트’라는 코딩용 AI를 사용 |

자료=각 사·외신 종합

## ◇주니어 개발자 필요 없어질까

기업들의 개발 과정에서 AI 활용도가 높아지는 데다가 ‘아무나’ 코딩할 수 있는 시대

까지

### AI요약 ⓘ

기사 제목과 본문 내용을 자동 요약한 내용입니다.

전체 내용을 이해하기 위해서는 기사 본문 전체를 확인하는 것이 더 좋습니다.

- **AI를 통한 앱 제작** : 코딩 지식이 없는 직장인이 AI 로크를 통해 쉽게 앱을 제작하는 사례가 소개되었다.
- **바이브 코딩의 개념** : 바이브 코딩은 자연어로 앱의 느낌을 전달해 AI가 자동으로 코딩하는 혁신적인 방식이다.
- **개발자 수요 변화** : AI의 발전으로 주니어 개발자 수요가 줄어들고, 창의력과 기획 능력이 중요해질 전망이다.

바이

하게

버그

간단한 앱이나 서비스 개발에는 효과적이지만 정교한 인프라가 필요하고 복잡한 시스템 개발까진 이르지 못할 것이라는 목소리가 크다.

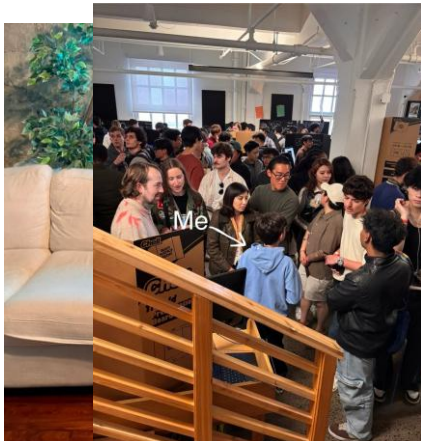
고 있고, 인공지능을 비롯한 국내 기업들도 세를 고공에 올릴 중이다.

## "코딩 반만 할 줄 아는데"...실리콘밸리 뒤흔든 '13세 개발자' [김인엽의 퓨처 디스패치]

입력 2025.10.21 10:01 수정 2025.10.21 10:36

13세에 창업하고 앱까지 출시...AI로 무장한 10대들

캐나다 토론토 출신 마이클 골드슈타인  
개발자 행사 가서 샘 올트먼에 상담받고  
선배 개발자들에 둘러싸여 질문 세례  
"AI, 틱톡처럼 이미 10대 삶에 스며들어"



20일(현지시간) 테크업계에 따르면 골드슈타인은 지난 7일 인공지능(AI) 디자인 어플리케이션 '코도(Kodo)'를 비공개로 출시했다. 어머니 리사 체른스는 아들의 천재성을 일찌감치 알아봤다. 골드슈타인은 11살에 드론을 만들었고, 지구가 둥근 형태라는 걸 알 수 있을 정도로 높이 기상 관측풍선을 띄웠다. 체른스는 "마이클의 AI 여정도 완전한 독학이었다"고 전했다.

중학교를 막 졸업한 골드슈타인이 앱을 만들고 창업까지 할 수 있었던 배경에는 자연어로 코드를 작성하는 '바이브 코딩' 기술이 있었다. 바이브코딩 앱 커서를 쓴다는 골드슈타인은 "코딩을 반만 할 줄 안다"고 스스로 인정했다.

골드슈타인은 최근 샌프란시스코에서 개발자 행사에 참여하고 벤처캐피털(VC) 관계자들과도 만났다. 지난 8월 파운더스링크가 주최한 데모데이 행사에 최연소로 참석한 그는 수많은 선배 창업가들에게 둘러싸여 질문을 받는 등 관심을 한 몸에 받았다. 우상인 올트먼을 만나 자금 조달에 대한 고민을 털어놓자 "앤드리슨호로위츠(a16z)에서 10만달러를 조달하라"라는 조언을 받았다. 21세의 나이에 AI 기업을 창업해 1500만달러(약 213억원)을 조달한 선배 로이 리의 클루얼리도 직접 찾아갔다.

골드슈타인의 사례가 특별할 수는 있지만 10대 사이에서 번지는 'AI 열풍'만큼은 진짜다. 골드슈타인처럼 13세에 테크업계에 뛰어들어 18살인 지금 AI기업 영상광고를 제작하는 리처드 장은 "AI는 아이들 사이에서 스냅챗이나 틱톡같은 유행의 일부"라며 "이미 모든 삶에 스며들고 있다"라고 전했다.

VC들의 투자 연령도 낮아지는 추세다. 대학 중퇴자들의 창업을 지원하는 파운더스펀드 출신의 케빈 하츠는 자신의 VC인 A\*캐피털 자본의 약 5분의1을 10대들에게 투자하고 있다. 10대인 창업자들의 나이는 15세에서 18세까지 다양하다. 그는 테크크런치 인터뷰에서 "17세는 해병대원들이 전투에 파견되는 나이"라며 "그 나이에는 매우 강인하게 행동하도록 하는 무언가가 있을지도 모른다"라고 말했다.

# 바이트 코딩 예시

## - 데이터 분석

(단위 : %, -)

|      |           | 응답자 수 | 1회   | 2회   | 3회   | 4회 이상 | 평균<br>(회) |
|------|-----------|-------|------|------|------|-------|-----------|
| [전체] |           | 7,000 | 13.5 | 37.6 | 29.9 | 19.0  | 3.13      |
| 월    | 1월        | 571   | 13.0 | 38.3 | 29.8 | 19.0  | 3.09      |
|      | 2월        | 575   | 25.1 | 36.6 | 20.6 | 17.8  | 3.15      |
|      | 3월        | 572   | 12.1 | 39.0 | 27.4 | 21.4  | 3.33      |
|      | 4월        | 599   | 20.4 | 39.1 | 21.8 | 18.7  | 2.88      |
|      | 5월        | 605   | 18.2 | 35.7 | 26.0 | 20.0  | 3.31      |
|      | 6월        | 589   | 14.9 | 40.4 | 26.7 | 18.1  | 3.31      |
|      | 7월        | 582   | 8.6  | 40.6 | 30.7 | 20.1  | 3.31      |
|      | 8월        | 603   | 10.8 | 35.6 | 39.2 | 14.4  | 2.90      |
|      | 9월        | 579   | 13.2 | 31.7 | 34.3 | 20.8  | 3.13      |
|      | 10월       | 610   | 13.5 | 39.4 | 26.2 | 21.0  | 3.08      |
|      | 11월       | 580   | 9.1  | 33.7 | 37.3 | 19.9  | 3.13      |
|      | 12월       | 535   | 2.8  | 41.8 | 38.9 | 16.5  | 2.90      |
| 거주지  | 서울        | 1,242 | 13.9 | 35.9 | 28.9 | 21.2  | 3.29      |
|      | 경기/인천     | 2,496 | 13.8 | 40.3 | 29.1 | 16.8  | 2.96      |
|      | 충청강원권     | 1,029 | 12.3 | 38.4 | 29.7 | 19.6  | 3.12      |
|      | 경상권       | 996   | 13.4 | 35.6 | 32.2 | 18.8  | 3.26      |
|      | 호남권       | 1,215 | 12.3 | 34.1 | 31.6 | 22.1  | 3.27      |
| 성별   | 남성        | 3,058 | 13.5 | 35.2 | 29.5 | 21.8  | 3.38      |
|      | 여성        | 3,942 | 13.6 | 39.4 | 30.1 | 16.8  | 2.94      |
| 연령   | 15~19세    | 66    | 37.8 | 40.9 | 10.6 | 10.7  | 2.13      |
|      | 20~29세    | 1,578 | 18.5 | 41.0 | 26.9 | 13.6  | 2.61      |
|      | 30~39세    | 1,925 | 11.0 | 38.2 | 32.9 | 17.8  | 3.03      |
|      | 40~49세    | 1,469 | 12.4 | 35.9 | 30.3 | 21.3  | 3.47      |
|      | 50~59세    | 1,461 | 10.6 | 37.7 | 29.8 | 21.9  | 3.32      |
|      | 60세 이상    | 501   | 14.4 | 25.3 | 29.7 | 30.6  | 4.21      |
| 방문목적 | 휴가 및 순수여행 | 6,560 | 13.6 | 38.9 | 30.6 | 16.9  | 2.91      |
|      | 비즈니스/교육여행 | 319   | 14.3 | 23.1 | 19.6 | 43.0  | 6.39      |
|      | 기타여행      | 121   | 7.1  | 11.2 | 18.0 | 63.7  | 6.24      |

첨부된 이미지 내의 데이터를 상세히 분석하고,  
관광 활성화에 도움이 되는 패턴을 찾아서 그래프로 나타내줘

그리고, 중점 추진 사항 3가지 이상을 정리해 줘

## 1. 전체 현황

구분

값

평균 방문횟수

2회 방문

3회 방문

4회 이상

1회만 방문

의미

가장 중요한 사실은

이미 한 번 오는 관광객

## 종합 결론

이 데이터는 '방문객 수 확대'보다 '재방문 확대'가 더 효과적인 관광 전략임을 보여줍니다. 특히 40대 이상과 비즈니스·교육 목적 방문객은 반복 방문 성향이 매우 높아 핵심 타겟으로 설정하는 것이 바람직합니다. 반면 경기·인천과 휴가 목적 관광객은 규모는 크지만 재방문율이 상대적으로 낮으므로, 멤버십·리워드·계절별 콘텐츠를 활용한 재방문 유도 정책이 높은 성과를 낼 가능성이 있습니다.

이 자료를 정책 보고서에 활용한다면, 추가로 ↳ ① 히트맵, ↳ ② 레이더 차트, ↳ ③ 관광 활성화 전략 매트릭스(SWOT 형태), ↳ ④ 인포그래픽 수준의 정책 제안 슬라이드까지 제작하면 의사결정자에게 훨씬 직관적으로 전달할 수 있습니다. </>

# 기존 PPT 재구성하기



인센티브  
- 집단의 힘

- 조
- 만
- 직
- 측
- 신
- 어

발표 : SW

목차

1. 스
2. 남
3. C
4. 도
- 5.
6. ✓19
7. 01
8. 02
9. 03
10. ✓L
11. 04
12. 05

열린 집

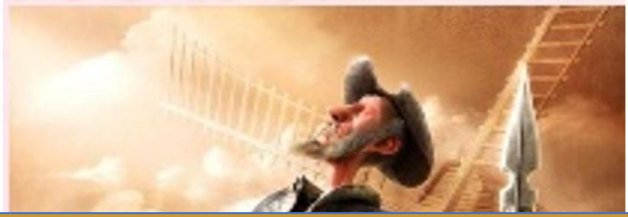
스위스  
- 윤리

- ✓19
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

OR

이룩할 수 없는 꿈을 꾸고,  
Dream the impossible

이루어질 수 없는 사랑을 하고,  
Do the impossible love



EPILOGUE

이룰 수 없는 꿈을 꾸고,  
이루어질 수 없는 사랑을 하고,  
이길 수 없는 적과 싸움을 하고,  
견딜 수 없는 고통을 견디며,  
잡을 수 없는 저 하늘의 별을 잡자.

*Dream the impossible, do the impossible love,  
fight the unbeatable foe, bear the unbearable pain,  
catch the unreachable star in the sky.*

돈키호테



인센티브와 무임승차

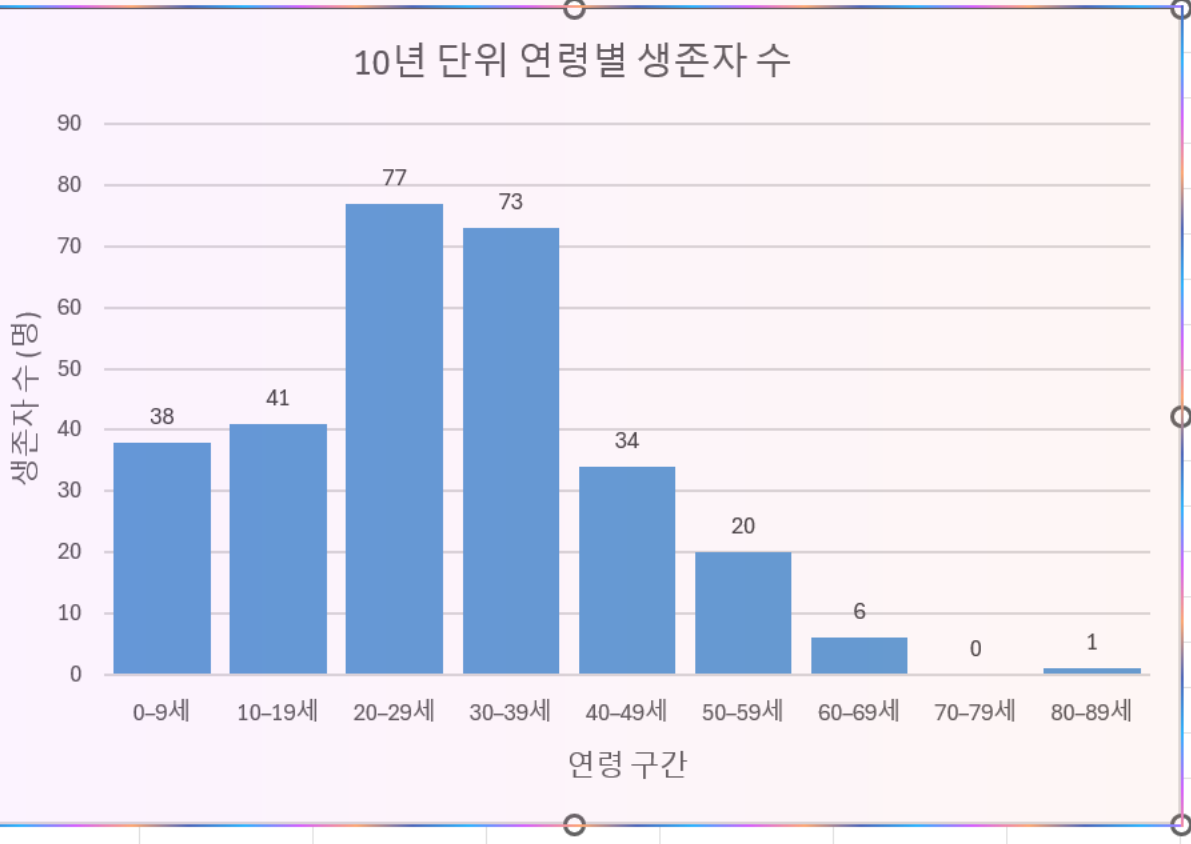


## 타이타닉 생존자 연령 분포

10년 단위 연령 구간별 생존자 수 (연령 결측치는 차트에서 제외)

연령이 확인된 생존자는 290명이며, 가장 많은 구간은 20-29세(77명)입니다. 전체 생존자 342명 중 연령 미상 52명은 별도로 표시했습니다.

| 연령 구간     | 생존자 수 |
|-----------|-------|
| 0-9세      | 38    |
| 10-19세    | 41    |
| 20-29세    | 77    |
| 30-39세    | 73    |
| 40-49세    | 34    |
| 50-59세    | 20    |
| 60-69세    | 6     |
| 70-79세    | 0     |
| 80-89세    | 1     |
| 연령 확인 생존자 | 290   |
| 연령 미상 생존자 | 52    |



# 바이트 코딩 예시 (Optional)

- 추가 정보 시각화

Colab 에서 Yahoo Finance 에서 8월에서 9월까지 삼성전자 종가와 거래량을 수집하  
여 download 받고,  
9월의 가격변동, 5일 이동평균선과 거래량과 함께 그래프로 보여주는 python code  
작성해 줘.  
그래프의 한글이 정상적으로 표현되도록 확인하고,  
설치가 필요한 라이브러리 정리해 줘

도메인 지식

프로그램 지식

# Vibe Coding : 주가 변동 조회



구글 코랩(Google Colab) 환경에서 삼성전자(종목코드: 005930.KS)의 데이터를 수집하고 분석하기 위한 파이썬 코드입니다.

코랩에서 한글 폰트가 깨지는 현상을 방지하기 위해 가장 간편하고 재시작이 필요 없는 `koreanize-matplotlib` 라이브러리를 활용하도록 구성했습니다. 현재 날짜(2026년 9월 15일)를 기준으로 8월부터 9월까지의 데이터를 가져오게 됩니다.

## 1. 설치가 필요한 라이브러리

코랩의 새 셀을 열고 아래 명령어를 입력하여 필요한 라이브러리를 먼저 설치해 주세요.

Python

```
!pip install yfinance koreanize-matplotlib
```

- **yfinance**: 야후 파이낸스에서 주가 데이터를 가져오기 위한 라이브러리입니다.
- **koreanize-matplotlib**: 복잡한 폰트 설치나 런타임 재시작 없이 matplotlib 그래프에서 한글이 정상적으로 출력되도록 돕는 라이브러리입니다.

## 2. 데이터 수집 및 시각화 파이썬 코드

설치가 완료되면 다음 셀에 아래의 코드를 복사하여 실행해 주세요.

Python

```
import yfinance as yf
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import koreanize_matplotlib # 한글 깨짐 방지
from google.colab import files # 파일 다운로드를 위한 모듈

# 1. 데이터 수집 (8월 1일 ~ 9월 말)
# 삼성전자 종목 코드: 005930.KS
ticker = '005930.KS'
# yfinance는 end 날짜의 전날까지 가져오므로 여유롭게 설정합니다.
df = yf.download(ticker, start='2026-08-01', end='2026-09-30')
```



```
# 차트 제목 및 레이아웃 설정
plt.title('삼성전자 9월 주가 변동, 5일 이동평균선 및 거래량', fontsize=16, fontweight='bold')
plt.tight_layout()

# 그래프 출력
plt.show()
```

### 💡 코드 실행 시 참고 사항

- **파일 다운로드**: 코드를 실행하면 `files.download()` 함수가 작동하여 브라우저 하단에 자동으로 `samsung_stock_aug_sep.csv` 파일이 다운로드됩니다. 만약 브라우저 설정에서 팝업/다운로드가 차단되어 있다면 허용해 주셔야 합니다.
- **이동평균선 계산**: 5일 이동평균선(MA5)은 8월 데이터부터 연속해서 계산한 뒤 9월 데이터만 잘라내어 그리기 때문에, 9월 1일부터 5일선 그래프가 끊기지 않고 자연스럽게 이어집니다.
- **Y축 분리 (Twinx)**: 주가(원)와 거래량(주)은 숫자 단위가 완전히 다르기 때문에, 한 차트에 담기 위해 `ax1.twinx()`를 사용하여 좌우로 Y축을 분리해 가독성을 높였습니다.

# Vibe Coding : 주가 변동 조회



```
import yfinance as yf
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import koreanize_matplotlib # 한글 깨짐 방지
from google.colab import files # 파일 다운로드를 위한 모듈

# 1. 데이터 수집 (8월 1일 ~ 9월 말)
# 삼성전자 종목 코드: 005930.KS
ticker = '005930.KS'
# yfinance는 end 날짜의 전날까지 가져오므로 여유롭게 설정합니다.
df = yf.download(ticker, start='2026-08-01', end='2026-09-30')

# 2. 데이터 다운로드 (CSV 파일로 저장 후 로컬로 다운로드)
file_name = 'samsung_stock_aug_sep.csv'
df.to_csv(file_name)
print(f"✅ '{file_name}' 파일이 코랩 환경에 저장되었습니다.")
# 아래 코드가 실행되면 브라우저를 통해 내 컴퓨터로 파일이 다운로드 됩니다.
files.download(file_name)

# 3. 데이터 가공 (5일 이동평균선 계산 및 9월 데이터 필터링)
# 9월 초반의 5일 이동평균선을 정확히 구하기 위해 전체 데이터에서 먼저 계산합
# 니다.
df['MA5'] = df['Close'].rolling(window=5).mean()

# 9월 데이터만 추출 (현재 시점 기준 9월 1일부터 최근일까지)
df_sep = df.loc['2026-09-01':'2026-09-30']

# 4. 그래프 시각화
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(12, 6))
```

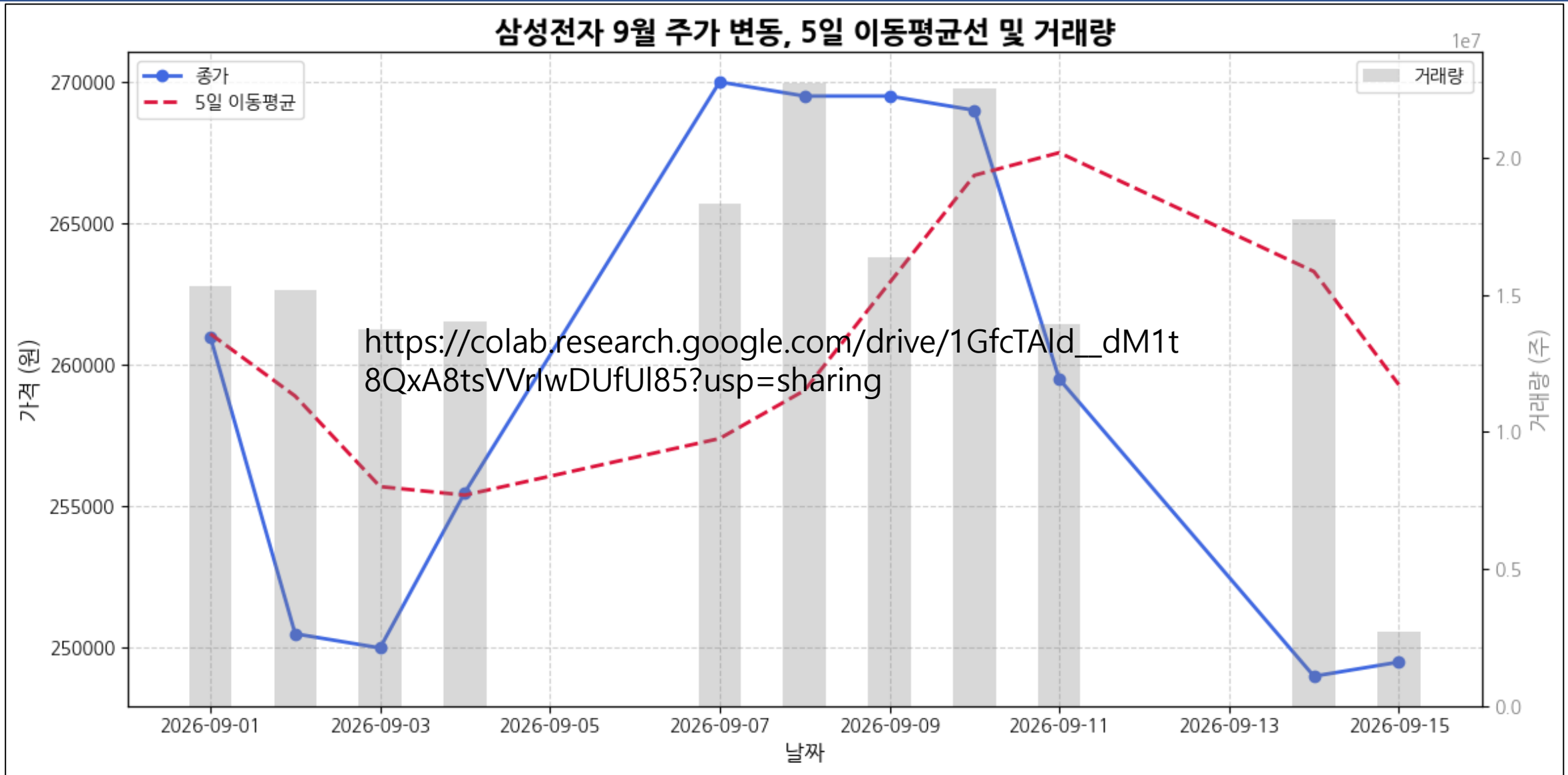
```
# 왼쪽 Y축: 종가 및 5일 이동평균선
ax1.plot(df_sep.index, df_sep['Close'], label='종가', color='royalblue', marker='o',
         linewidth=2)
ax1.plot(df_sep.index, df_sep['MA5'], label='5일 이동평균', color='crimson',
         linestyle='--', linewidth=2)
ax1.set_xlabel('날짜', fontsize=12)
ax1.set_ylabel('가격 (원)', color='black', fontsize=12)
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='black')
ax1.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
ax1.legend(loc='upper left')

# 오른쪽 Y축: 거래량 (바 차트)
ax2 = ax1.twinx()
ax2.bar(df_sep.index, df_sep['Volume'], label='거래량', color='gray', alpha=0.3,
        width=0.5)
ax2.set_ylabel('거래량 (주)', color='gray', fontsize=12)
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='gray')
ax2.legend(loc='upper right')

# 차트 제목 및 레이아웃 설정
plt.title('삼성전자 9월 주가 변동, 5일 이동평균선 및 거래량', fontsize=16,
         fontweight='bold')
plt.tight_layout()

# 그래프 출력
plt.show()
```

# Vibe Coding : 주가 변동 조회 - 에러 수정



- 기존 코드 개선
- 코드 단순화
- 테스트 코드 작성
- 코멘트 작성
- 코드 디버깅

**미래의 프로그래머의 능력이란???**

```
prompt_template = """
이 코드에 대한 기술 문서를 작성하고 Wn
비-swift 개발자가 이해하기 쉽게 만들어 주세요:

{question}

결과를 마크다운으로 출력해줘.
```

**\*\*설명:\*\***

```
1. **`def foo(a):`****: `foo`라는 이름의 함수를 정의합니다. `a`는 함수가 받는 입력값(매개변수)입니다.
2. **`b = a + 1`****: 입력값 `a`에 1을 더한 결과를 변수 `b`에 저장합니다.
3. **`return 2*b`****: `b`의 값에 2를 곱한 결과를 함수의 반환값으로 설정합니다. 함수의 실행이 종료되고, 이 값이 함수를 호출한 곳으로 돌아갑니다.
```

**\*\*사용 방법:\*\***

다음과 같이 함수를 호출하여 사용할 수 있습니다.

```
```python
result = foo(5) # result에는 12가 저장됩니다.
print(result)  # 12를 출력합니다.
```
```

이 함수는 간단하지만, 더 복잡한 함수의 기본적인 구조를 이해하는 데 도움이 됩니다. 입력값을 받아 처리하고, 결과를 반환하는 과정을 명확하게 보여줍니다.



## 저무는 코딩 불패, 설 자리 잃은 초급 개발자, AI발 구조조정...판교 IT 대기업들 '해고 바람' · 2025. 9. 6. 01:23

AI 시대 취업시장 빛과 그림자

"이젠 코드 짜는 기술보다 '어떤 일을 인공지능(AI)에 시켜야 하는지'가 더 중요한 시대가 됐어요."

판교의 한 IT 스타트업 최고기술책임자(CTO) 김모씨는 "AI가 코드 작성부터 테스트까지 짧은 시간에 식은 죽 먹기로 처리하니 초급 개발자들이 하루아침에 설 자리를 잃고 있다"며 "GPT나 코파일럿 등 AI 도구와 경쟁하려면 웬만한 실력으론 어림도 없게 됐다"고 현지 분위기를 전했다. 그러면서 "최근 IT 채용 분야에서 '코딩 불패' 신화가 빠르게 깨지고 있는 것도 이런 이유"라고 진단했다.

AI의 급속한 기술 발전은 국내 IT 업계 일자리에도 지대한 영향을 미치고 있다. 신규 채용 감소는 물론 구조조정 바람도 거세지는 모습이다. 판교 IT 대기업에서 근무하는 개발자 조준식(32)씨도 최근의 달라진 분위기를 실감하고 있다. 그는 "신입 채용은 확연히 줄었고 기존 개발자도 실력이 부족하다 싶으면 이내 구조조정 대상에 오르는 실정"이라며 "판교에도 해직 바람이 불기 시작했다"고 말했다.

그래픽 디자이너 업계 상황도 크게 다르지 않다. 판교 스타트업에서 애플의 UI(사용자 인터페이스)를 디자인하는 정진희(33)씨는 "예전엔 5명이 며칠씩 걸려야 했던 디자인 시안을 미드저니 같은 AI 툴은 단 몇 분 만에 쏟아내고 있다"며 "정작 우리가 손댈 부분은 AI가 만든 이미지의 미세한 터치나 감독자 역할밖에 없는 상황"이라고 말했다. 정씨는 "그렇잖아도 신입 채용이 줄고 있는데 기존 일자리마저 AI에 밀리니 설자리가 갈수록 좁아지는 느낌"이라고 우려했다.

이런 흐름은 국내만의 현상이 아니다. 미국 빅테크 기업들도 잇따라 대규모 해고를 단행하고 나섰다. 마이크로소프트(MS)의 올해 누적 해고 규모는 1만7000명에 달한다. 지난 7월엔 글로벌 전역에서 약 9000명을 추가 감원한다고 발표했다. 올해 1월과 5월에 이은 세 번째 감원으로 2023년 이후 최대 규모다. 사티아 나델라 MS 최고경영자(CEO)는 "MS 내부 코드의 20~30%는 이미 AI가 작성 중"이라고 밝혔다. 구글·아마존·메타 등도 지난 2년간 대규모 감원에 나선 데 이어 최근에도 수백 명씩 수시로 직원을 내보내고 있다.

AI 확산이 노동시장에 미치는 충격은 스탠퍼드대 연구진이 최근 발표한 '광산의 카나리아?'라는 제목의 논문에서도 입증되고 있다. 연구에 따르면 생성형AI 도입 후 AI에 많이 노출된 직군에서 22~25세의 젊은 노동자 고용이 평균 13% 감소했다. 신입·초급 단계에선 진입 기회 자체가 크게 줄었고 상대적으로 기존 경력자만 고용이 유지되고 있는 것도 확인됐다.

논문을 "AI가 노동시장 하단의 사다리를 무너뜨리며 고용 진입 문턱을 전례 없이 높이고 있다"며 "이런 흐름이 지속될 경우 AI에 밀리는 초보 인력이 채용에서 배제되는 차원을 넘어 사회 전체의 혁신 유입 경로 자체도 언제든 차단될 수 있다"고 경고했다.

국내 IT 업계와 전문가들 사이에서도 우려의 목소리가 끊이지 않고 있다. AI가 초급 개발자의 단순 작업은 상당 부분 대체할 수 있지만 산업별로 요구되는 복합적 문제 정의나 맥락 해석 종합 판단 등은 여전히 사람의 몫이어야 한다는 제언도 곁들여진다. 이재성 중앙대 AI학과 교수는 "AI 효율만 좇는 구조가 지속될 경우 미래 혁신의 밑바탕이 될 젊은 인력이 충원되지 못하고, 그로 인해 인력풀 자체가 급속히 고갈되면서 5년 안에 돌이킬 수 없는 혼란이 초래될 가능성이 크다"고 우려했다.

# 새로운 SW 개발 방법론 : Spec-Driven Development



## The Old Way is Broken



### Vague Requirements

Misunderstandings between stakeholders and developers lead to endless rework.



### Inconsistent Code

Without clear standards, code quality varies wildly across the team.



### Tedious Tasks

Documentation and testing are often skipped under tight deadlines.



### "Vibe Coding" Chaos

Isolated AI prompts lack the full project context, leading to flawed output.



### Your Idea

A high-level prompt or goal.



### Kiro Generates Specs

Requirements, Design Docs, and Task Lists.



### Context-Aware Code

AI implements based on approved specs.



## 변호사가 코딩 대회를 이겼다 — 개발자 500명이 멘봉한 이유

Claude Code 해커톤 우승자 5명 중 4명이 비개발자. 변호사, 심장전문의, 뮤지션이 개발자를 이긴 결과가 의미하는 것.

개발자가 졌다.

농담이 아니다. 2월 21일, Anthropic이 “Built with Opus 4.6” Claude Code 해커톤 결과를 발표했다. 500명이 1주일 동안 Opus 4.6으로 뭐든 만들어보는 대회였다. 그런데 **우승자 5명 중 4명이 개발자가 아니었다**.

개인상해 전문 변호사. 인터벤션 심장전문의. 일렉트로닉 뮤지션. 도로·인프라 공무원. 그리고 **딱 1명**의 소프트웨어 엔지니어. 이 다섯 명이 전 세계 개발자들 사이에서 벌어진 코딩 대회의 최종 승자다. 개발자 커뮤니티는 지금 난리다.

### 500명이 참가하고, 변호사가 1등을 했다

금을 거머쥔 건 Mike Brown이라는 사람이 만든 **CrossBeam**이었다. 캘리포니아 건설 허가 프로세스를 개선하는 도구다. 건축업자와 지방자치단체가 건축법규 준수 여부를 빠르게 확인하고, 도면 검토를 자동화한다.

### 여기서 핵심은 “누가 만들었느냐”다

Mike Brown은 그 건설 허가 시스템 안에서 매일 일하는 사람이다. 프로젝트 매니저도 없고, 스프린트 플래닝도 없고, 개발팀도 없다. 문제를 매일 겪는 사람이 마침내 직접 고칠 도구를 가진 것이다. Claude Code가 그 도구였다.

LinkedIn에서 이 결과를 공유한 David Hyman의 글은 하루 만에 수십만 뷰를 기록했다. 그가 던진 문장이 가장 정확하다:

“세계에 2,900만 소프트웨어 개발자가 있다. 80억 인구 중 0.4%. 소프트웨어 역사 내내, 99.6%는 나머지 0.4%가 만들어줄 때까지 기다려야 했다. 그 시대가 끝났다.”

## 우승작들을 뜯어보면 패턴이 보인다

5개 우승작을 하나씩 보자.

| 순위 | 프로젝트                  | 만든 사람      | 직업         |
|----|-----------------------|------------|------------|
| 1위 | CrossBeam (건설 허가 자동화) | Mike Brown | 도로·인프라 종사자 |
| 2위 | 의료 영상 분석 도구           | 이름 비공개     | 인터벤션 심장전문의 |
| 3위 | 사운드 디자인 워크스테이션        | 이름 비공개     | 일렉트로닉 뮤지션  |
| 4위 | 법률 문서 자동 생성기          | 이름 비공개     | 개인상해 변호사   |
| 5위 | AI 기반 코드 리뷰 에이전트      | 이름 비공개     | 소프트웨어 엔지니어 |

패턴이 선명하다. 자기 도메인의 문제를 가장 깊이 이해하는 사람이 이겼다. 심장전문의가 의료 영상을 다루는 게 당연하고, 변호사가 법률 문서를 자동화하는 게 당연하다. 코드를 “잘 짜는 능력”은 더 이상 승패를 가리지 못했다.

## 바이브 코딩의 “둘째 날” 문제는 여전하다

다만 한 가지 짚고 넘어가야 할 게 있다. 이전 [바이브 코딩 가이드](#)에서도 다뤘지만, AI가 1분 만에 똑딱 만든 앱은 “첫째 날”에는 멋지다. 문제는 둘째 날 — 유지보수, 보안 패치, 스케일링, 예외 처리. 해커톤 우승과 프로덕션 운영은 다른 차원의 이야기다.

비개발자가 해커톤을 이긴 건 사실이다. 하지만 그 도구를 **10만 명이 쓰는 서비스로 키울 수 있는가**는 전혀 다른 질문이다. 아직은 개발자가 필요한 영역이 분명히 존재한다.

**멀티 모달 입출력**

# Multi-Modal : 명함 내용 추출



주어진 명함에서 다음을 추출해 줘

이름 : { 이름 여기 }  
회사 : { 회사 여기 }  
전화번호 : { 전화번호 여기 }  
이메일 : { 이메일 여기 }  
회사주소 : { 주소 여기 }

{직함 여기}  
{직함 여기}  
.....



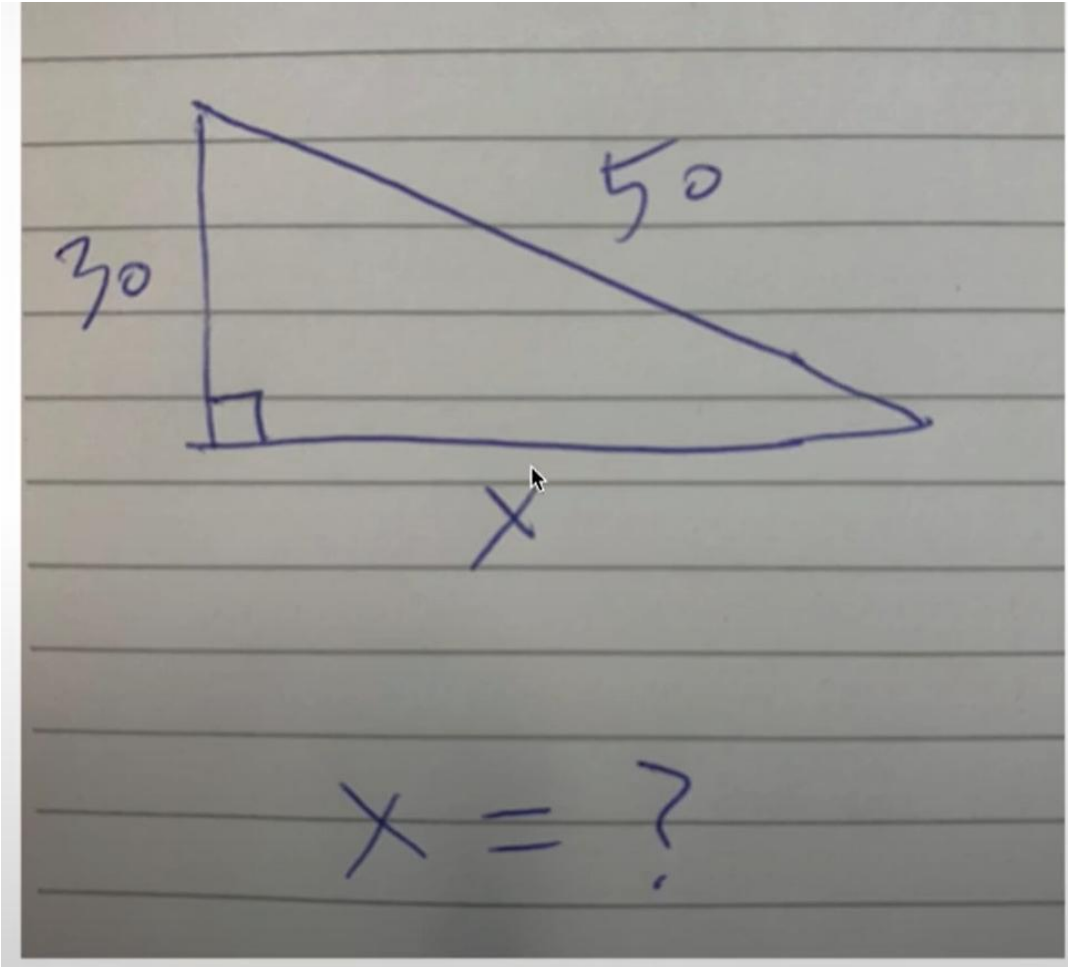
 이름 : 강승우  
회사 : WeDataLab  
전화번호 : 010-8960-4455  
이메일 : [swkang@wedatalab.com](mailto:swkang@wedatalab.com)  
회사주소 : (03147) 서울특별시 종로구 삼일대로 457, 수운회관 1303호

CAIO | 부사장  
인공지능연구소 소장  
서울데이터과학연구회 대표 멘토  
한국열린사이버대학교 특임교수

# Multi-Modal : 이미지 이해 (GPT-4.1)



이미지의 문제에 답해 줘



이 문제는 직각삼각형에서 피타고라스 정리를 이용하여 밑변  $x$ 의 길이를 구하는 문제입니다.

삼각형의 세 변은 다음과 같습니다:

- 높이: 30
- 빗변: 50
- 밑변:  $x$  (구해야 할 값)

피타고라스 정리에 따라:

$$x^2 + 30^2 = 50^2$$

$$x^2 + 900 = 2500$$

$$x^2 = 2500 - 900 = 1600$$

$$x = \sqrt{1600} = 40$$

정답:  $x = 40$

# Multi-Modal : 이미지 이해 실습



메타의 재무 보고서를 기준으로 2024년 영업이익률은 얼마입니까?

## Fourth Quarter and Full Year 2024 Financial Highlights

| In millions, except percentages and per share amounts | Three Months Ended December 31, |           |          | Twelve Months Ended December 31, |            |          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|----------------------------------|------------|----------|
|                                                       | 2024                            | 2023      | % Change | 2024                             | 2023       | % Change |
| Revenue                                               | \$ 48,385                       | \$ 40,111 | 21 %     | \$ 164,501                       | \$ 134,902 | 22 %     |
| Costs and expenses                                    | 25,020                          | 23,727    | 5 %      | 95,121                           | 88,151     | 8 %      |
| Income from operations                                | \$ 23,365                       | \$ 16,384 | 43 %     | \$ 69,380                        | \$ 46,751  | 48 %     |
| Operating margin                                      | 48 %                            | 41 %      |          | 42 %                             | 35 %       |          |
| Provision for income taxes                            | \$ 2,715                        | \$ 2,791  | (3) %    | \$ 8,303                         | \$ 8,330   | — %      |
| Effective tax rate                                    | 12 %                            | 17 %      |          | 12 %                             | 18 %       |          |
| Net income                                            | \$ 20,838                       | \$ 14,017 | 49 %     | \$ 62,360                        | \$ 39,098  | 59 %     |
| Diluted earnings per share (EPS)                      | \$ 8.02                         | \$ 5.33   | 50 %     | \$ 23.86                         | \$ 14.87   | 60 %     |

2024년 메타(Meta)의 영업이익률(Operating Margin)은 다음과 같이 주어저 있습니다:

영업이익률 (Operating Margin) = (2024년 실적) 48%



2024년도 메타의 영업이익률은 **25%**입니다.

이 정보는 표의 'Operating margin' 항목에서 확인할 수 있습니다. 2024년의 영업이익률은 25%로 명시되어 있습니다.

계산에서도 확

사진은 어떤 동물, 어떤 품종인지 얘기해  
줘.그리고, 무엇 때문에 그렇게 판별했는  
지 설명해 줘



이 사진은 귀여운 개 한 마리가 나와 있습니다. 품종은 웰시 코기(Welsh Corgi)입니다.

이렇게 판별한 이유는 다음과 같습니다:

1. **체형:** 웰시 코기는 비교적 짧은 다리와 긴 몸을 가지고 있습니다.
2. **귀:** 웰시 코기는 커다란 삼각형 모양의 귀를 가지고 있으며, 귀가 항상 위로 서 있습니다.
3. **얼굴:** 귀여운 표정과 큰 눈, 둥근 얼굴 형태는 웰시 코기의 전형적인 특징입니다.
4. **털 색깔:** 사진 속 강아지는 전형적인 웰시 코기의 털 색깔과 패턴을 가지고 있습니다. 특히, 갈색과 흰색의 조합은 매우 흔한 웰시 코기의 색상입니다.

이러한 특징들을 통해 사진 속 강아지가 웰시 코기라는 것을 알 수 있습니다.

# 이미지 생성 : 스타일 변화

지브리 스타일로 표현해 줘

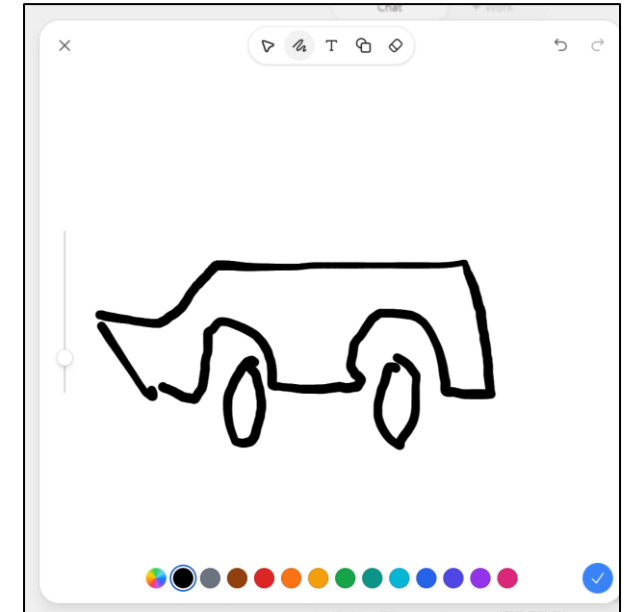


# 이미지 생성 : 스타일 변화

사람으로 표현해 줘



# 이미지 생성 : 스케치 완성

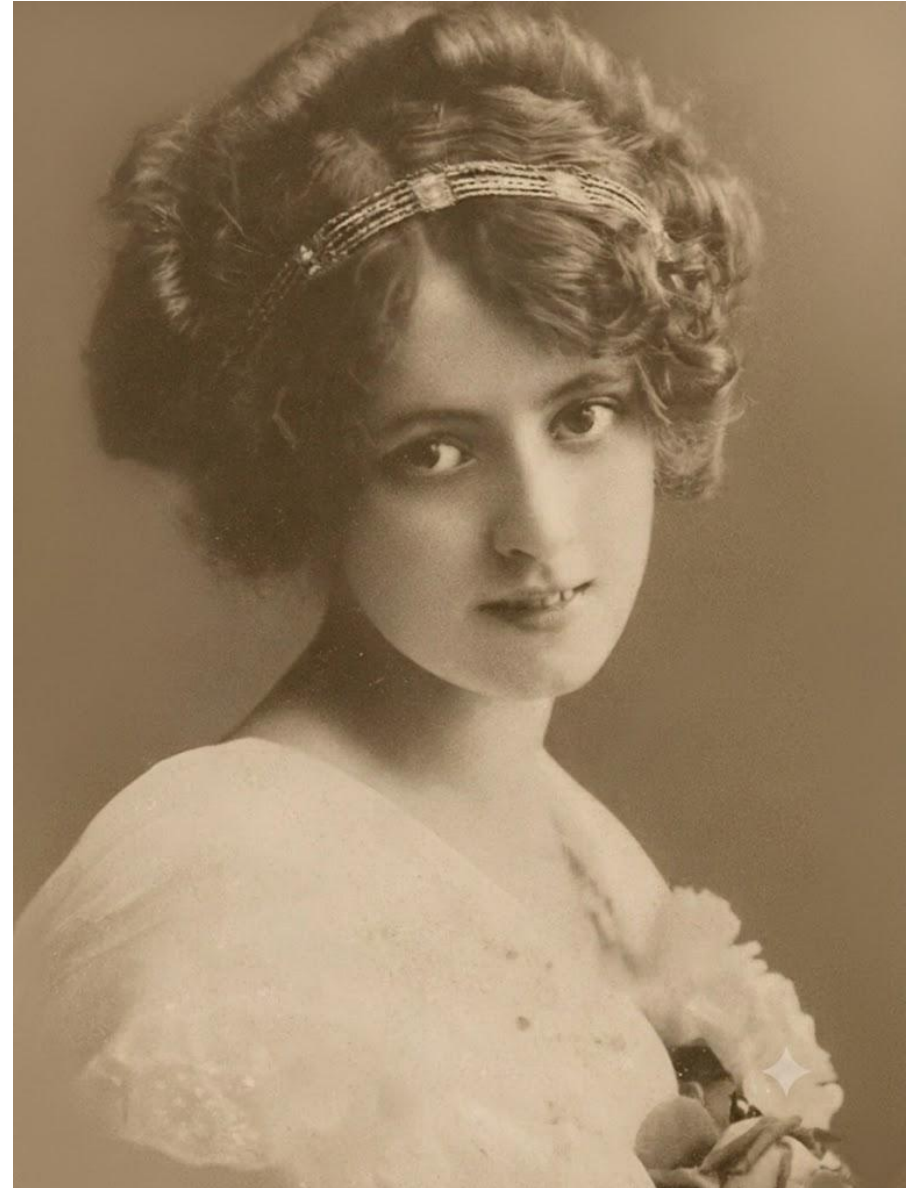


미래의 자동차 그려줘



# 이미지 생성 : 사진 복구

빛 반사와 거친 질감, 그리고 낡은 부분을 제거해 주세요.  
그리고 더 자연스러운 종횡비로 만들어 주세요.



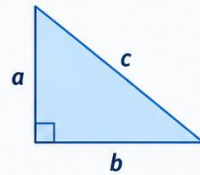
파타고라스 정리의 시각적 증명을 쉽게 보여주는 이미지 생성해 줘

## 파타고라스 정리 : 직각삼각형의 빗변의 제곱은 두 변의 제곱의 합과 같다

$$a^2 + b^2 = c^2$$

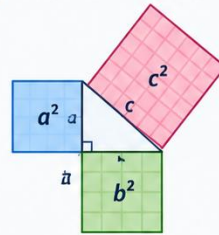
여기서, a, b는 직각을 이루는 두 변의 길이,  
c는 빗변의 길이입니다.

### 1 직각삼각형과 정사각형을 그립니다



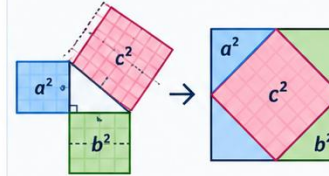
직각삼각형의 각 변 위에  
정사각형을 각각 만듭니다.

### 2 세 개의 정사각형을 만듭니다



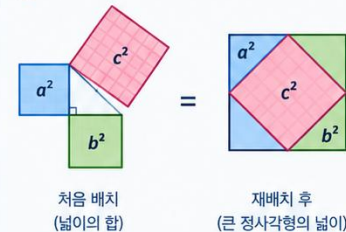
각 변의 길이를 한 변으로 하는  
정사각형을 그립니다.

### 3 정사각형을 잘라 재배치합니다



큰 정사각형 안에 작은 정사각형들을  
잘라서 재배치하면, 가운데에 빗변의  
정사각형이 만들어집니다.

### 4 넓이를 비교합니다



처음 배치  
(넓이의 합)

$$a^2 + b^2 + c^2$$

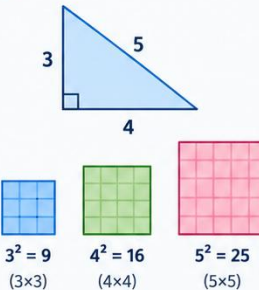
재배치 후  
(큰 정사각형의 넓이)

$$c^2$$

두 경우 모두 전체 넓이는 같으므로,

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ 가 성립합니다.}$$

### 5 실제 수로 확인해 보기



$$3^2 = 9$$

$$(3 \times 3)$$

$$4^2 = 16$$

$$(4 \times 4)$$

$$5^2 = 25$$

$$(5 \times 5)$$

$$9 + 16 = 25 \quad \checkmark$$

### 6 핵심 정리

$$a^2 + b^2 = c^2$$

- 직각삼각형에서만 성립합니다.
- a, b는 직각을 이루는 두 변(변 또는 밑변), c는 빗변입니다.
- 기하학적으로 정사각형의 넓이를 비교하면 쉽게 증명할 수 있습니다.

#### 이 정리는 왜 중요할까요?

건축, 측량, 컴퓨터 그래픽, 물리학 등  
다양한 분야에서 활용되는  
기본이자 강력한 수학 원리입니다.

- Subject (주제)
  - ✓ 이미지의 중심이 되는 주인공
- Action (행동)
  - ✓ 주인공이 현재 무엇을 하고 있는지 설명
- Location (장소)
  - ✓ 이미지의 배경이 되는 구체적인 위치나 환경
- Composition (구도)
  - ✓ 화면의 기술적인 배치와 연출 방법
- Style (스타일)
  - ✓ 전체적인 예술적 화풍과 미학적 분위기

## keywords

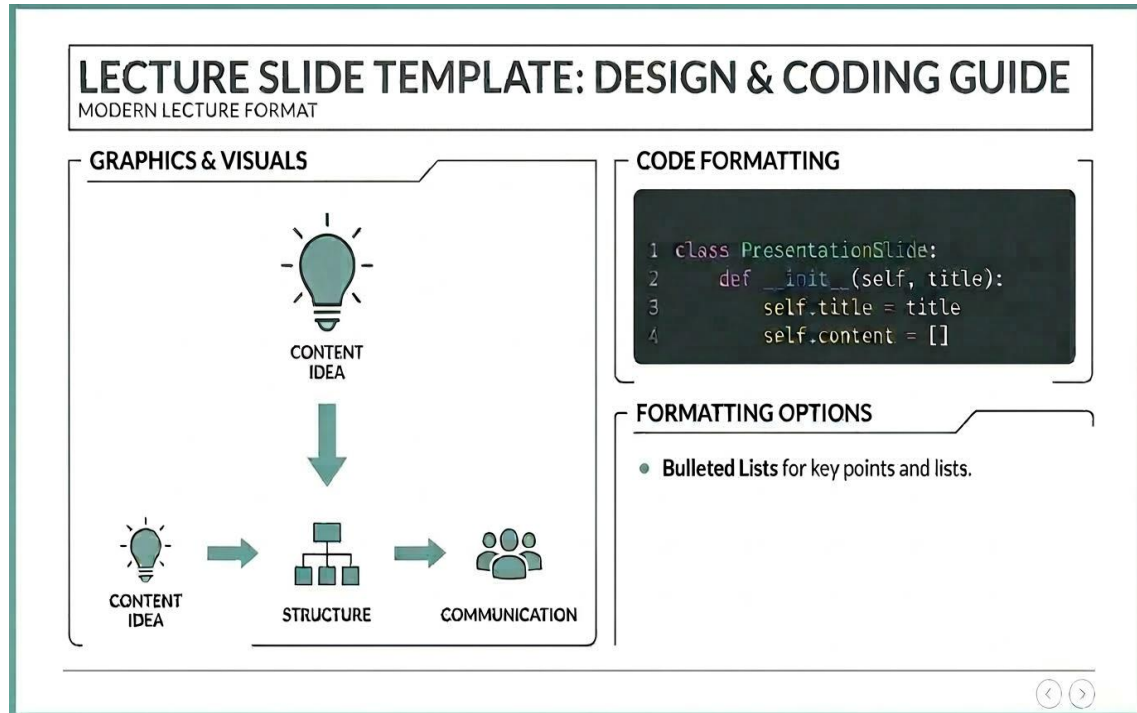
-----  
subject = "간단한 슬라이드"  
action = "피타고라스 정리의 시각적 증명 설명"  
location = "흰색 배경"  
camera control = "눈높이 촬영"  
lighting = "백색 조명"  
style = "미니멀리즘"

## 강화된 프롬프트 생성용 프롬프트

-----  
여러분의 과제는 다음 키워드들을 하나의 고품질의 이미지 생성용 설명 프롬프트로 확장하는 것입니다. 모든 키워드는 반드시 포함되어야 합니다. 참조 이미지가 제공되는 경우, 해당 이미지를 생성된 이미지의 스타일 가이드로 활용하십시오.  
서론이나 설명 없이 최종 프롬프트 문자열만 한글로 출력하십시오.  
이미지 스타일 :  
간단한 슬라이드, 피타고라스 정리의 시각적 증명 설명, 흰색 배경  
눈높이 촬영, 백색 조명, 미니멀리즘

## 생성된 프롬프트

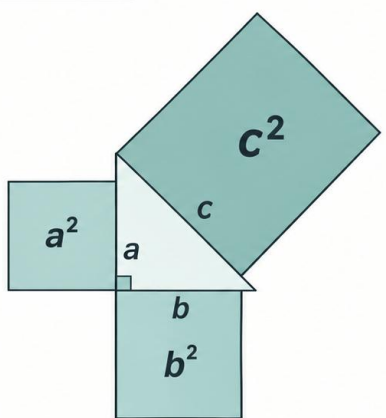
-----  
간단한 교육용 슬라이드 디자인, 피타고라스 정리의 시각적 증명을 한눈에 이해할 수 있도록 명확하고 논리적인 기하학적 도형으로 표현, 직각 삼각형과 세 변에 대응하는 정사각형을 정확하게 배치하고 각 정사각형의 넓이를  $a^2$ ,  $b^2$ ,  $c^2$ 로 명확하게 표시하여  $a^2 + b^2 = c^2$ 의 관계가 시각적으로 자연스럽게 드러나는 구성, 불필요한 장식과 복잡한 요소는 제거, 흰색 배경, 깔끔하고 현대적인 미니멀리즘 스타일, 균형 잡힌 여백과 정돈된 레이아웃, 읽기 쉬운 산세리프 타이포그래피, 정확한 수학 기호와 선명한 도형, 눈높이 촬영 느낌의 정면 시점, 백색 조명, 밝고 깨끗한 화면, 높은 가독성, 전문적인 교육용 프레젠테이션 품질, 16:9 가로형 슬라이드 전체 이미지, 고해상도, 시각적 계층이 명확하고 초·중등 학습자가 직관적으로 이해할 수 있는 디자인



출력 결과

**피타고라스 정리**  
직각삼각형의 세 변과 정사각형의 넓이

**도형과 정사각형의 배치**



**수식과 의미**

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$a^2$  +  $b^2$  →  $c^2$   
a의 정사각형 넓이    b의 정사각형 넓이    c의 정사각형 넓이

**핵심 포인트**

- 직각삼각형의 두 직각변에 만든 정사각형의 넓이를 합하면, 빗변에 만든 정사각형의 넓이와 같다.

레퍼런스 가이드 프롬프트

다음 지시에 따라 이미지를 생성해 주세요

첨부된 이미지와 일관성 있게 아래의 이미지를 생성해주세요

슬라이드 컨셉: <앞의 생성된 프롬프트 복사>

# Multi-Modal : python 프로그램 생성



## 주어진 플로우차트를 분석하고 python 프로그램 작성해줘



주어진 플로우차트를 분석하여, 각 단계에 따른 Python 프로그램을 작성해보겠습니다.

플로우차트는 다음과 같은 흐름을 가지고 있습니다:

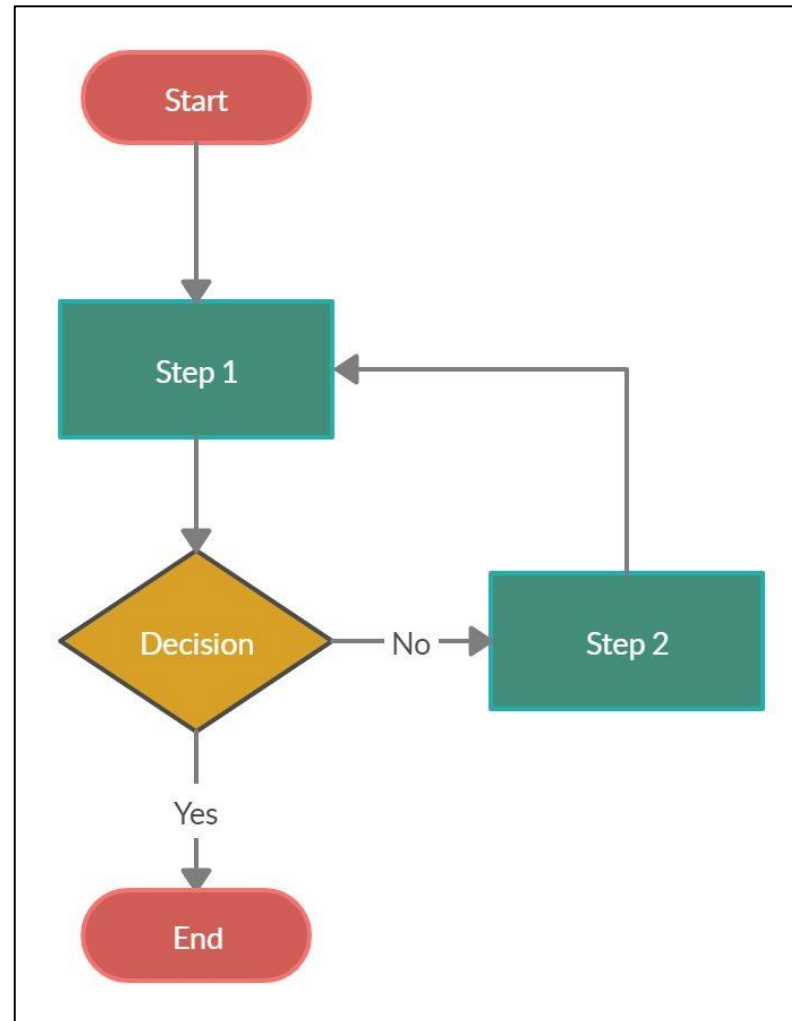
1. 시작
2. Step 1 실행
3. 결정을 내림
  - 예(Yes)인 경우 종료
  - 아니오(No)인 경우 Step 2 실행 후 Step 1로 돌아감

이를 Python 코드로 구현해 보겠습니다. 여기서 Step 1과 Step 2는 각각의 함수로 정의하고, 결정을 내리는 부분은 사용자로부터 입력을 받도록 하겠습니다.

이 프로그램은 다음과 같은 방식으로 동작합니다:

1. ``main()`` 함수에서 ``while`` 루프가 시작됩니다.
2. ``step1()`` 함수가 호출되어 Step 1의 작업을 수행합니다.
3. 사용자로부터 입력을 받아서 결정(``Yes`` or ``No``)을 내립니다.
4. 만약 사용자가 ``Yes`` 라고 입력하면 프로그램을 종료합니다.
5. ``No`` 라고 입력하면 ``step2()`` 함수가 호출되어 Step 2의 작업을 수행하고, 다시 Step 1로 돌아갑니다.

이와 같은 구조로 플로우차트를 Python 코드로 구현할 수 있습니다. Step 1과 Step 2의 구체적인 작업 내용은 필요에 따라 함수 내부에 구현하면 됩니다.



# 영수증 항목 추출 + 형식 지정



첨부된 영수증의 각 항목에 대해 개수와 금액을 표시하고, 전체 금액을 계산해 줘.  
그리고, 회사 규정상 6000원 이상의 음료와 4000원 이상 간식은 허용되지 않아.  
아래의 형식으로 출력해 줘

1. {품명} : {분류} : {수량} : {가격}
2. {품명} : {분류} : {수량} : {가격}

...

규정 위반 품목

1. {품명} : {분류} : {수량} : {가격}
2. {품명} : {분류} : {수량} : {가격}

...

| 주문NO:25 영수증NO:0028-1                             |       |    |        |
|--------------------------------------------------|-------|----|--------|
| 사업자번호 : 2123669561                               |       |    |        |
| 주소 : 서울 중구 남대문시장길 37-3 4층                        |       |    |        |
| 상명 : 상하문                                         |       |    |        |
| 일자 : 2024-02-13 13:31:31                         |       |    |        |
| 품명                                               | 단가    | 수량 | 금액     |
| 브라우니                                             | 4,500 | 1  | 4,500  |
| 카페라떼HOT                                          | 5,500 | 1  | 5,500  |
| 자몽에이드                                            | 7,000 | 1  | 7,000  |
| 소 계:                                             |       |    | 17,000 |
| 품명 앞에 * 표시가 되어있는 품목은                             |       |    |        |
| 부가세 면세 품목입니다.                                    |       |    |        |
| 부가세 과세 물품가액:                                     |       |    | 15,455 |
| 부 가 세:                                           |       |    | 1,545  |
| 부가세 면세 물품가액:                                     |       |    | 0      |
| 청구금액:                                            |       |    | 17,000 |
| 받은금액:                                            |       |    | 50,000 |
| 거스름돈:                                            |       |    | 33,000 |
| 현 금:                                             |       |    | 17,000 |
| 클로버캐슬을 이용해 주셔서 감사합니다                             |       |    |        |
| 교환은 구매 후 3일 이내에만 가능하며 반드시 영수증을 지참해 주셔야 교환이 가능합니다 |       |    |        |
| 계산자 : 관리자                                        |       |    |        |

## ✅ 영수증 항목

1. 브라우니 : 간식 : 1개 : 4,500원
2. 카페라떼HOT : 음료 : 1개 : 5,500원
3. 자몽에이드 : 음료 : 1개 : 7,000원

총합: 17,000원

## ⚠️ 규정 위반 품목

(회사 규정: 간식은 4,000원 초과 불가, 음료는 6,000원 초과 불가)

1. 브라우니 : 간식 : 1개 : 4,500원
2. 자몽에이드 : 음료 : 1개 : 7,000원

업로드해주신 도면은 포장기, 인쇄기 등에  
소강인 S45C이며, 표면 처리로 무전해 니  
1175mm로 꽤 긴 축(Shaft) 형태의 제품입

이 도면 전체를 하나의 G코드로 완성하는  
때문입니다.



- 1 외경을 깎고 나사(M30)를 내는 CN
- 2 축 중간에 키 홈(6x6 key)을 파는 머
- 3 내부에 에어가 들어가는 구멍(AIR I

MCT 가공을 요청하셨으므로, MCT 장비에  
한 G코드/M코드 예시를 작성해 드리겠습

[MCT 공정] 6x6 키 홈(Key Way) 가

- 공구 정의: 6mm 키 홈을 가공하기  
다.
- 가공 조건 (S45C 기준 부하 감안):  
않으므로 나누어서 진입합니다.

## Plaintext

```
%
O2026 (AIR SHAFT KEYWAY MACHINING) ; 프로그램 번호
G21 G40 G49 G80 G90 ; 초기화 (mm 단위, 절대좌표)
G28 G91 Z0. ; Z축 기계 원점 복귀 (안전 확보)

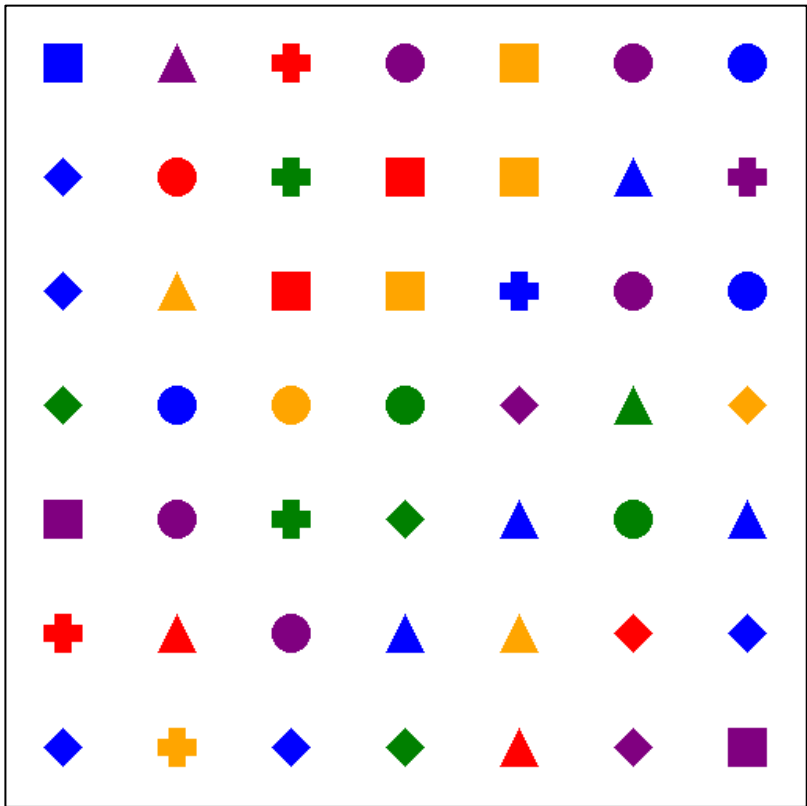
(TOOL SELECTION & START)
T01 M06 (6MM ENDMILL) ; 1번 공구(Ø6 엔드밀) 교환
G54 G90 G00 X90. Y0. ; 키 홈 가공 시작점 좌표로 급속 이동 (G54 기준)
S2500 M03 ; 주축 2500 RPM 정회전
G43 H01 Z10. M08 ; 1번 공구 길이 보정 적용, 절삭유(Coolant) ON
```

## 💡 이 도면을 실제 제품으로 만들기 위한 현장 팁

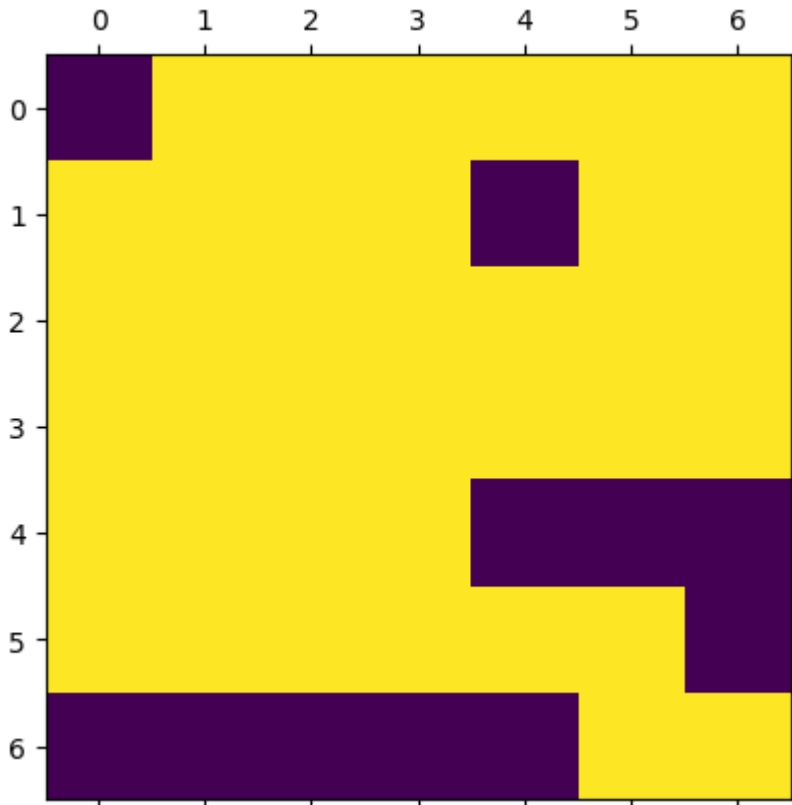
- 1 **원점(G54) 설정:** 실제 현장에서는 축을 MCT 바이스나 V블록에 고정하고, 축의 정중앙을 Y0으로 잡고, 단면(턱이 지는 부분)을 X0으로 설정하여 위 코드를 실행합니다.
- 2 **외경 가공(선반):** Ø57, Ø36, Ø30 등 동축도와 공차(  $-0.02 \sim -0.05$  )가 정밀한 부분과 M30 나사가 공은 MCT가 아닌 CNC 선반에서 먼저 선행되어야 합니다.
- 3 **길이 제한:** 제품 총 길이가 1175mm이므로, 보유하신 MCT 장비의 X축 스트로크(이동 거리)가 이 축을 수용할 수 있는지 먼저 확인해야 합니다. 만약 장비가 작다면 축을 돌려가며 분할 세팅해야 합니다.

```
G00 Z20. M09 ; 가공 종료 후 Z축 20mm 위로 급속 후퇴, 절삭유 OFF
G91 G28 Z0. M05 ; Z축 원점 복귀 및 주축 정지
G28 X0. Y0. ; 작업자가 제품을 빼기 쉽도록 테이블 이동
M30 ; 프로그램 종료 및 리셋
%
```

# GPT-4o Image Test : 7x7

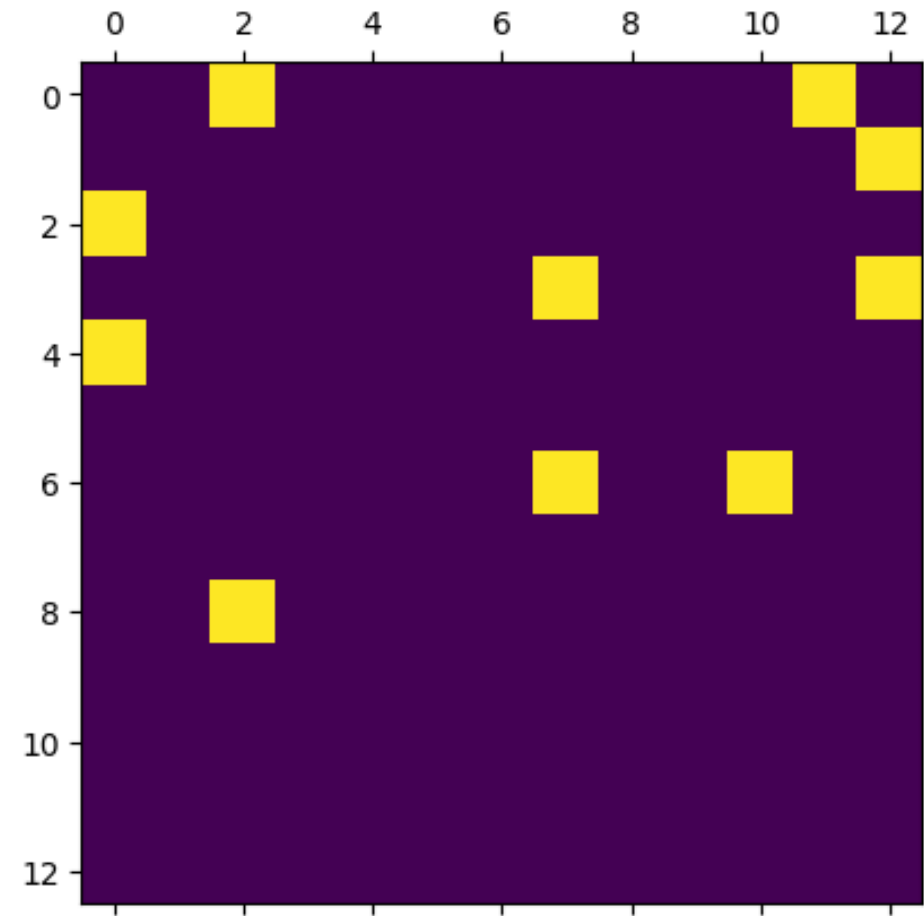
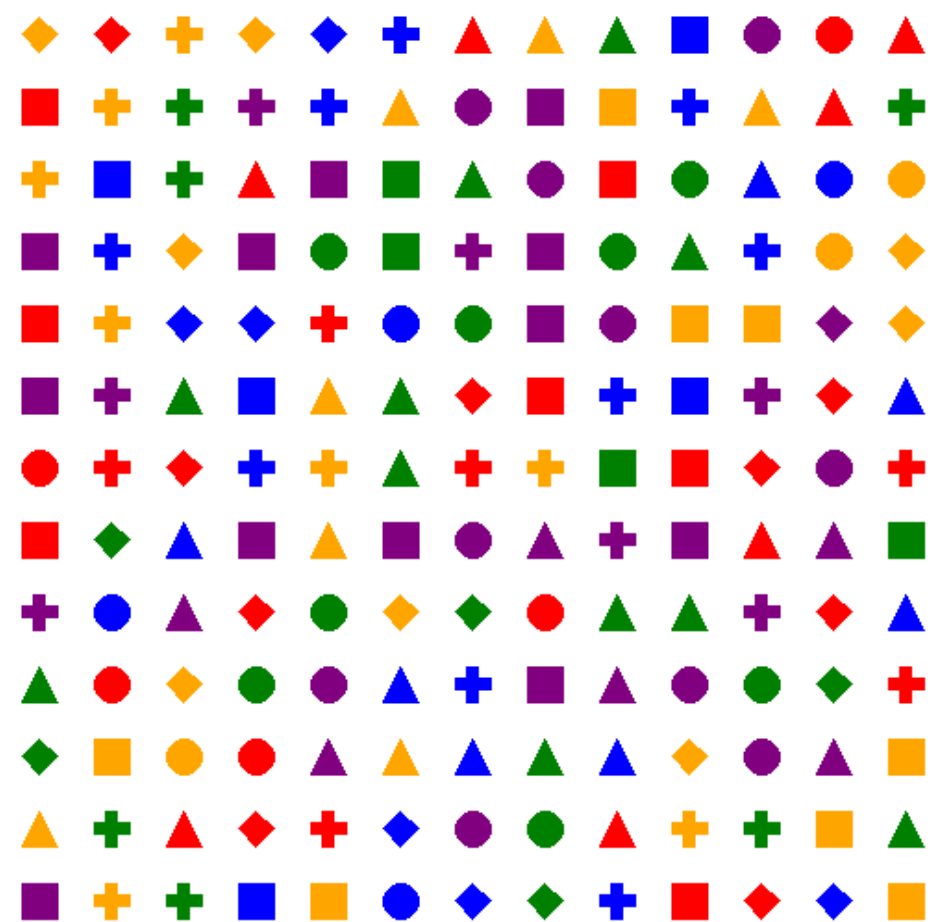


""Divide this image into a {k}x{k} grid and describe the shape and color of each cell. Report your results as a JSON array of arrays (no objects or row labels) and use all lowercase.""



```
[
  ["blue diamond", "purple triangle", "red plus", "purple circle", "orange square", "purple circle", "blue diamond"],
  ["blue diamond", "red circle", "green plus", "red square", "orange diamond", "blue triangle", "purple plus"],
  ["blue diamond", "orange triangle", "red square", "orange square", "blue plus", "purple circle", "blue circle"],
  ["green diamond", "blue circle", "orange circle", "green circle", "purple diamond", "green triangle", "orange diamond"],
  ["purple square", "purple circle", "green plus", "green diamond", "green circle", "blue triangle", "blue circle"],
  ["red plus", "red triangle", "purple circle", "blue triangle", "orange triangle", "red diamond", "blue diamond"],
  ["orange plus", "blue diamond", "green triangle", "green plus", "green triangle", "purple circle", "purple square"]
]
```

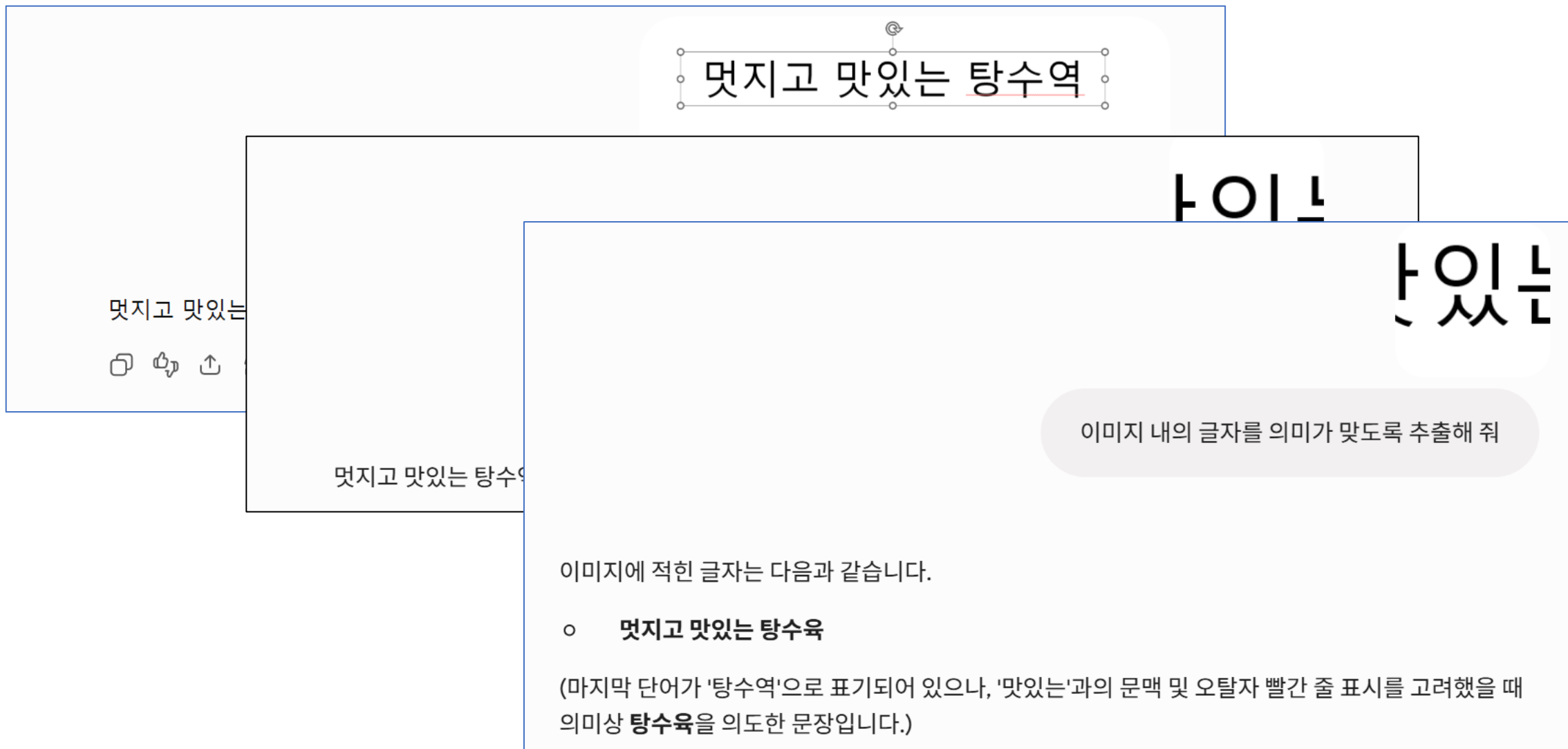
# GPT-4o Image Test : 13 x 13



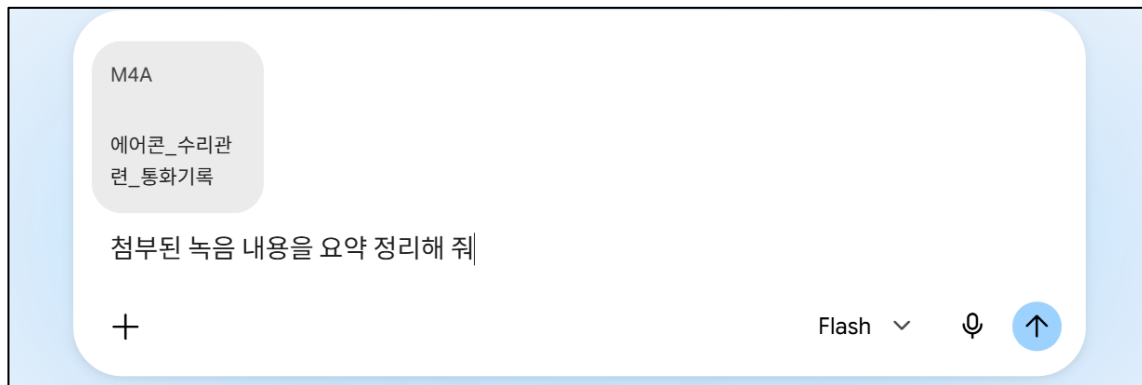
""Divide this image into a {k}x{k} grid and describe the shape and color of each cell. Report your results as a JSON array of arrays (no objects or row labels) and use all lowercase.""

출처 : <https://www.oranlooney.com/post/gpt-cnn/>

# 딥러닝 기반 OCR : 오타 수정 ~~



# 음성 인식 : STT (Speech To Text)



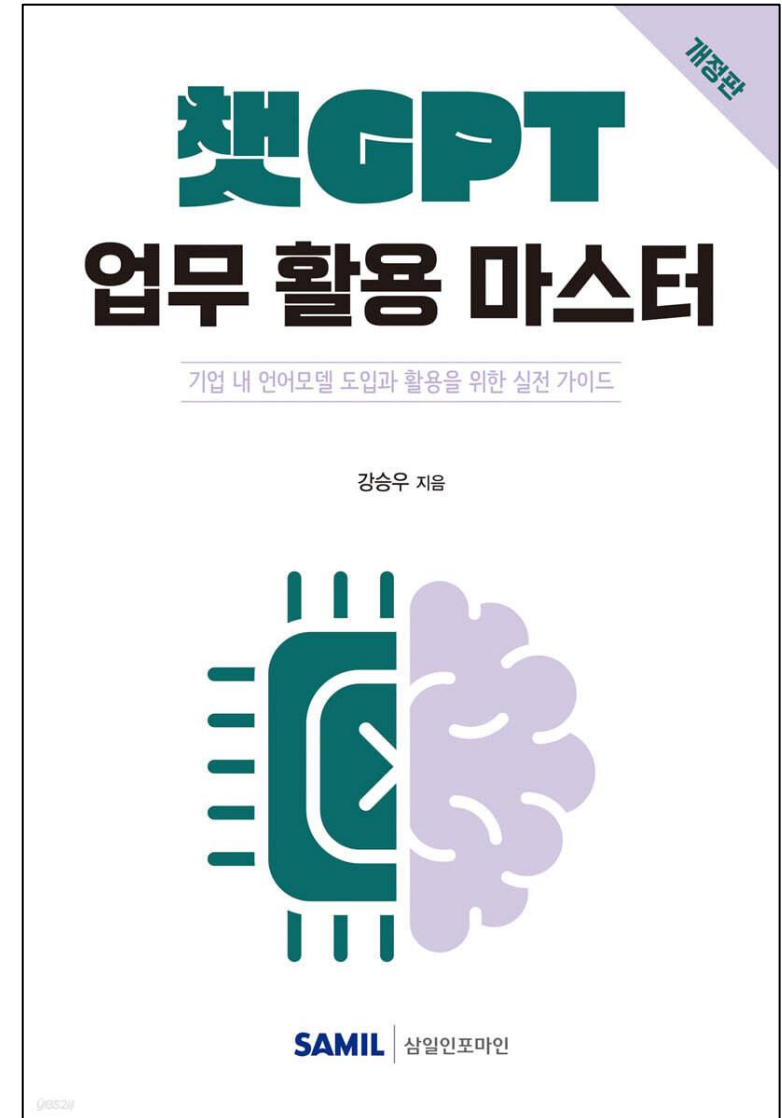
음성 통화 내용을 핵심만 정리했습니다.

## 통화 요약

- **위치:** 천년의다원 (다원나부) 1205호
- **이슈:** 누수 문제 재발 (이전 작업 후에도 누수가 계속된다고 전달받음)
- **조치 사항:** 수리 담당자가 해당 세대와 직접 통화하여 원인을 확인하고 문제를 해결하기로 안내함

요약

- 프로그래밍의 민주화 :바이브코딩 (Vibe Coding)
- 멀티 모달 입출력
  - ✓ 이미지 인식, 생성
  - ✓ Sound 인식
  - ✓ ....
- 다양하고 정교해지는 멀티모달 기능



감사합니다.